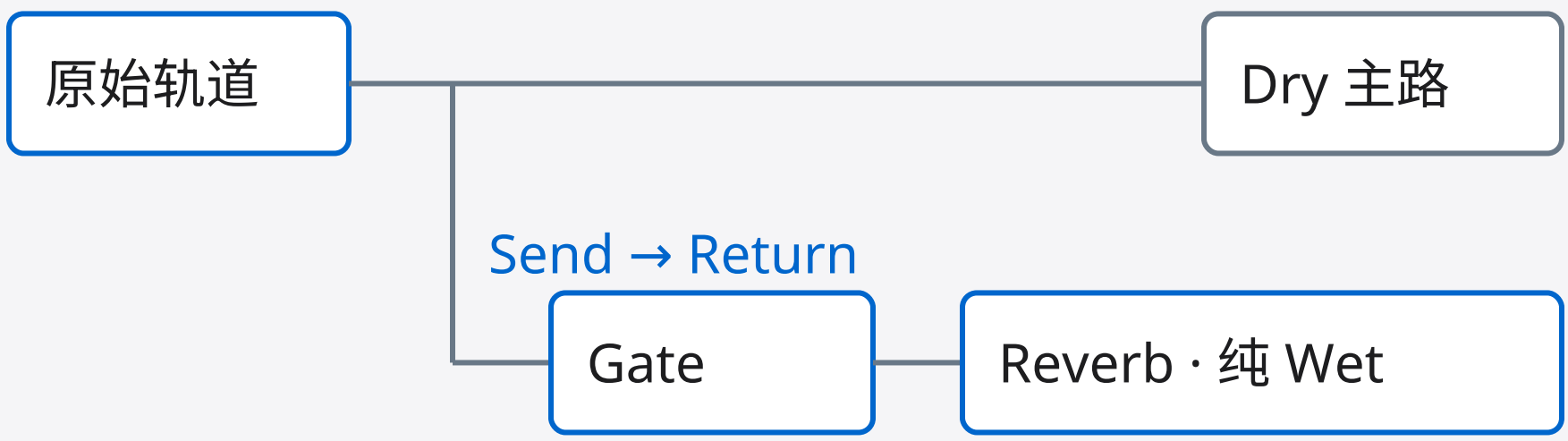
# 混响一开就糊？
# 先管住入口

串音、底噪、不需要的源尾音，
可能一直在激励混响。

同一原轨：Dry 保持完整，Send 单独处理




Gate 不在 Dry / Send 分流之前。

## 只修剪混响入口，
## 原轨 Dry 继续保留。

让值得进入空间的声音通过，
再让混响自然衰减。

需要独立判断时，用专属 Return。共享返回上的 Gate 会受所有送入声源共同影响。

# 前后顺序，改变处理对象

先问：要控制谁进入，还是何时结束？

## 01 / 控制入口

源 → **Gate** → **Reverb** → Wet

筛选送入混响的内容。
已建立的尾音仍可继续衰减。

---

## 02 / 控制输出

源 → **Reverb** → **Gate** → Wet

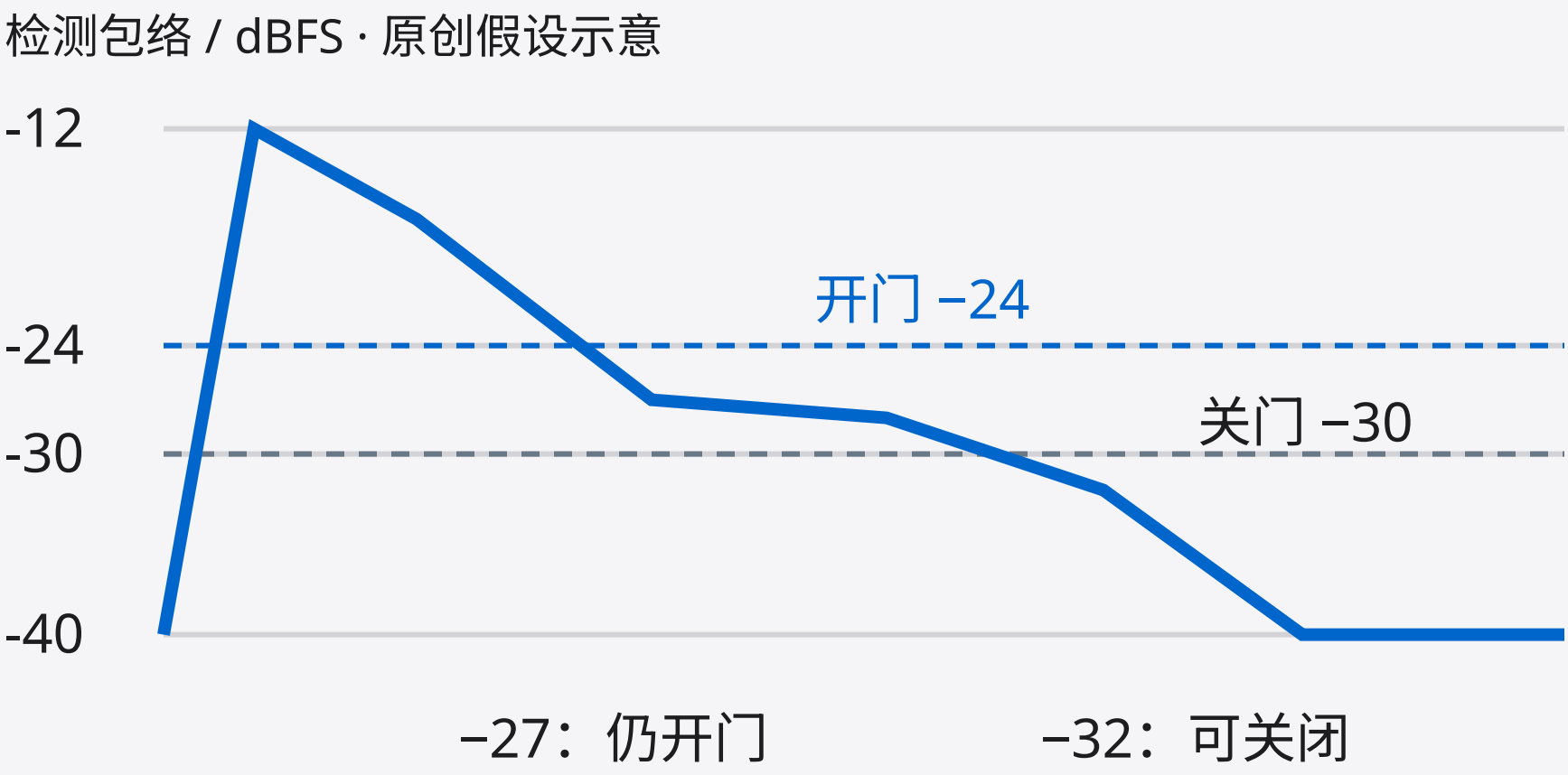
处理已经产生的混响声。
可以做明显截尾的 gated reverb。

如果把 Gate 放在 Dry / Send 分流之前，
原声也会一起改变。两条链不能等同。

# 6 dB 的缓冲区，减少开关抖动

Hysteresis：开门与关门用不同阈值。

假设 Gate 已被强事件打开；以下为下降过程。




两条阈值差 6 dB；图形不是实测波形。

## −27 dBFS

低于开门阈值，
但仍保持开启。

## −32 dBFS

低于关门阈值，
满足关闭条件。

这是门限逻辑示例，不是通用预设。Pro-G 的 hysteresis 按风格内建，没有独立旋钮。

来源：FabFilter Pro-G Time controls；原创示例

# 先认清真实控件

FabFilter Pro-G 官方媒体图 · 文件日期 2015
具体软件版本未注明；图中参数不是本文设置。




## THRESHOLD / RANGE

决定何时开门、
最多衰减多少。

## ATTACK / HOLD / RELEASE

决定开门响应、
保持与关闭过程。

© FabFilter · 官方媒体图，有限教学评论使用。
版权保留；不是自由素材。

# 保留击打，再收尾

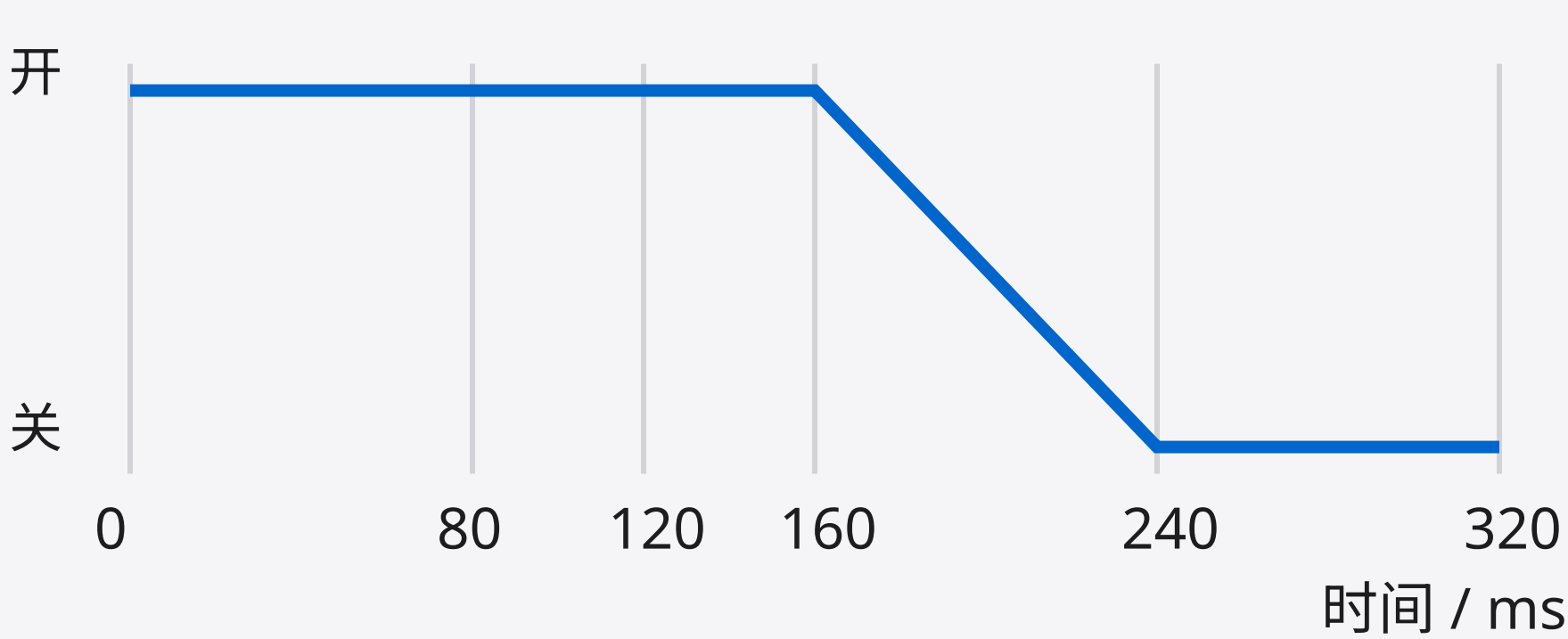



**Attack → 保住起音**
**Hold → 保持开启**
**Release → 平滑关闭**

真实控件局部 © FabFilter
裁切自上一页官方图。
Attack 太慢可能漏起音；
过快也可能产生点击。

下面是假设门限器时序，不预测 Pro-G 包络。

假设无再触发 · 线性示意，非插件测量




120：满足关闭条件
160：Hold 40 ms 后开始 Release
240：Release 80 ms 后到达衰减量

Hold 计时定义依产品；Pro-G 的时间行为也受音频内容影响。先保住事件，再收余下输入。

来源：Pro-G Time controls；Live 12 Gate；原创时序

# Range 控制衰减，不替你选声音

假设信号恰好处于最大衰减状态：

| 输入电平 | 最大衰减 | 输出电平 |
| --- | --- | --- |
| −40 | 20 | −60 |
| dBFS | dB | dBFS |

**不是静音。**
**Reverb 仍可能收到微弱能量。**

---

有效弱音与串音电平重叠时，
继续抬高 Threshold 也难可靠分开。

### Detector EQ

改变判断信号，
不等于修改音色。

### Audio path

实际进入混响的
音频路径。

替代办法：外部 Sidechain、Send automation
或手工编辑。先选对事件，再决定衰减量。

---

# 先听入口，
# 再听空间

## 01 Gate 后 / Reverb 前

保住弱音、起音与需要的尾段。

气息、弦乐延音、鬼音可能是表达，
不要一起当成噪声去掉。

## 02 只听 Wet

听尾部是否连贯，噪声是否
仍在持续激励空间。

## 03 回到整首编曲

尽量匹配主观响度，再 A/B。
Wet 变小，不自动等于更清楚。

入口已收住，尾巴仍太长?
→ 检查 Reverb 的衰减。

需要让 Wet 在指定时刻结束?
→ 后级 Gate 或自动化。

# 完整图文与可编辑源码

先选择进入空间的声音，
再听混响怎样衰减。

---

## Music Mixing Secrets

github.com/DDDPG/
music-mixing-secrets

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/DDDPG/}
      # {music-mixing-secrets}
}
```

## 本篇一手资料

FabFilter Pro-G 官方帮助与媒体包
Ableton Live 12 · Gate 手册

原创数值示例，非实测。截图 © FabFilter，
有限教学评论使用；源码许可不涵盖截图。